FIAP GRADUAÇÃO

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Mastering Relational and Non-Relational Database

Durante este curso, você mergulhará na linguagem ANSI SQL e PL/SQL, desvendando sua versatilidade no contexto do banco de dados Oracle. Aprenderá sobre componentes cruciais, incluindo procedures, functions, packages, triggers, collections, PL/SQL tables, PL/SQL com Bulk processing, Autonomous transactions e Exception handling. Além disso, receberá orientações essenciais para aprimorar a otimização de consultas SQL. Navegue pelo mundo do MongoDB para aprofundar os conhecimentos em bancos de dados não relacionais. Do design sem esquema ao armazenamento flexível de documentos, você mergulhará no cerne do MongoDB e suas capacidades. Ganhe expertise em consultas usando a Linguagem de Consulta MongoDB (MQL), aprenda a realizar operações eficientes de CRUD e aproveite o poder dos pipelines de agregação para processamento avançado de dados. Explore o rico ecossistema do MongoDB e aprenda sobre índices, modelagem de dados e as melhores práticas para aplicações de alto desempenho. Domine conceitos como shard e replicação para garantir escalabilidade e disponibilidade de dados. Além disso, descubra a integração do MongoDB com linguagens de programação e estruturas populares.

Prof. Ms. Marcel Thomé Filho

Apresentação

Nome: Marcel Thomé Filho
Cargo: Professor
Titulação: Mestre
Área: BD – Modelagem, SQL, Programação....
Afins: IA, RN, DW, DM....
E-mail: profmarcel.filho@fiap.com.br
Coord. Curso: Etec Guarulhos

FIAP GRADUAÇÃO

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

profmarcel.filho@fiap.com.br

Prof. Ms. Marcel Thomé Filho

Agenda:

Breve revisão
Lista de exercícios
Estrutura de decisão

profmarcel.filho@fiap.com.br

Prof. Ms. Marcel Thomé Filho

Recursos da linguagem

Estrutura
Em
blocos

```
Declare
/* declaração de variáveis de memória – opcional
Begin
/* instruções de funcionamento – processamento, ifs
Exception
/* tratamento de exceções opcional
End
/* finalização do bloco
```

profmarcel.filho@fiap.com.br

Prof. Ms. Marcel Thomé Filho

Tipos de dados

Tipos Escalares

Numéricos	Caracteres	Datas
BINARY_INTEGER	CHAR	DATE
DEC	CHARACTER	INTERVAL DAY TO SECOND
DECIMAL	LONG	INTERVAL YEAR TO MONTH
DOUBLE PRECISION	NCHAR	TIMESTAMP
FLOAT	NVARCHAR2	TIMESTAMP WITH TIME ZONE
INT	STRING	TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE
INTEGER	VARCHAR	
NATURAL	VARCHAR2	**Rowid**
NATURALN		ROWID
NUMBER	**Raw**	UROWID
NUMERIC	RAW	
PLS_INTEGER	LONG RAW	**Booleano**
POSITIVE		BOOLEAN
POSITIVEN		
REAL		
SIGNTYPE		
SMALLINT		

Parte prática

Declarando var:

v1 number(2);

v1 – nome var

number – tipo de dados

2 - tamanho

profmarcel.filho@fiap.com.br

Prof. Ms. Marcel Thomé Filho

Parte prática

Atribuindo valor a var:

v1 number(2) := 10 ;

Nome varchar2(10) := ‘Marcel’;

profmarcel.filho@fiap.com.br

Prof. Ms. Marcel Thomé Filho

Parte prática

Herança de tipo e tamanho

v1 number(2);

v2 v1%type;

profmarcel.filho@fiap.com.br

Prof. Ms. Marcel Thomé Filho

Bora fazer uns exercícios

profmarcel.filho@fiap.com.br

Prof. Ms. Marcel Thomé Filho

Exercício 1: Criar um bloco PL-SQL para calcular o valor do novo salário mínimo que deverá ser de 25% em cima do atual, que é de R$?????.

profmarcel.filho@fiap.com.br

Prof. Ms. Marcel Thomé Filho

Gabarito 1:

```
Declare
        v_sal_atual number(10,2) := 1302.00;
         v_sal_reaj number(10,2);
Begin
        v_sal_reaj := v_sal_atual * 1.25;
        dbms_output.put_line('Salário atual - R$: '||v_sal_atual);
        dbms_output.put_line('Salário reajustado - R$: '||v_sal_reaj);
end;
```

Exercício 2: Criar um bloco PL-SQL para calcular o valor em REAIS de 45 dólares, sendo que o valor do câmbio a ser considerado é de R$????.

Gabarito 2:


```
declare
    v_dolar number(10,2) := 5.19;
    v_real v_dolar%type := v_dolar * 45;
begin
    dbms_output.put_line('Cotação dólar 15/02/2023: '||v_dolar);
    dbms_output.put_line('Conversão US$ 45.00 em R$:: '||v_real);
end;
```

Exercício 3:

Criar um bloco PL-SQL para calcular o valor das parcelas de uma compra de um carro, nas seguintes condições:

OBSERVAÇÃO:

1 - Parcelas para aquisição em 10 pagamentos.

2 - O valor da compra deverá ser informado em tempo de execução.

3 – O valor total dos juros é de 3% e deverá ser aplicado sobre o montante financiado

4 – No final informar o valor de cada parcela.

profmarcel.filho@fiap.com.br

Prof. Ms. Marcel Thomé Filho

Gabarito 3:


```
declare
    v_carro number(10,2) := &entrada;
    v_valor_final v_carro%type := (v_carro * 1.03) / 10;
 begin
   dbms_output.put_line('Valor do bem: '||v_carro);
   dbms_output.put_line('Valor da prestação em 10x: '||v_valor_final);
end;
```

FIAP GRADUAÇÃO

Exercício 4:

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Criar um bloco PL-SQL para calcular o valor de cada parcela de uma compra de um carro, nas seguintes condições:
- Parcelas para aquisição em 6 pagamentos.
- Parcelas para aquisição em 12 pagamentos.
- Parcelas para aquisição em 18 pagamentos.

OBSERVAÇÃO:

1 - Deverá ser dada uma entrada de 20% do valor da compra.

2 – Deverá ser aplicada uma taxa juros, no saldo restante, nas seguintes condições:

3 – No final informar o valor das parcelas para as 3 formas de pagamento, com o Valor de aquisição de 10.000 e o mesmo com entrada de dados via teclado (em tempo de execução).

A – Pagamento em 6 parcelas: 10%.

B – Pagamento em 12 parcelas: 15%.

C – Pagamento em 18 parcelas: 20%.

profmarcel.filho@fiap.com.br

Prof. Ms. Marcel Thomé Filho

Gabarito 4:


```
declare
        v_carro number(10,2) := 10000 * 0.8;
        v_presta v_carro%type;
begin
         v_presta := (v_carro * 1.1) / 6;
        dbms_output.put_line('Valor da prestação em 6x: '||v_presta);
        v_presta := (v_carro * 1.15) / 12;
        dbms_output.put_line('Valor da prestação em 12x: '||v_presta);
        v_presta := (v_carro * 1.2) / 18;
        dbms_output.put_line('Valor da prestação em 18x: '||v_presta);
end;
```

Recursos da linguagem

Estrutura De Decisão

If – then - elsif – then – else – end if

```
IF <condição> THEN
        <instruções>;
ELSIF <condição> THEN
        <instruções>;
ELSE
        <instruções>;
 END IF;
```

Recursos da linguagem

Estrutura De Decisão

```
DECLARE
    V_N NUMBER(2) := 15;
BEGIN
    IF MOD(V_N,2) = 0 THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('O número ' || V_N || ' é PAR');
    ELSE
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('O número ' || V_N || ' é ÍMPAR');
    END IF;
END;
```

Exercício para tomada de decisão

Criar um bloco PL/Sql para analisar a entrada de dados do sexo de um cliente, o bloco deverá receber o dado sobre o sexo: para masculino – M ou m, para feminino - F ou f, qualquer dado fora desta configuração deverá ser exibido ‘Outros’, para M ou m ‘Masculino’, para F ou f ‘Feminino’.

profmarcel.filho@fiap.com.br

Prof. Ms. Marcel Thomé Filho

Tire suas Dúvidas

profmarcel.filho@fiap.com.br

Prof. Ms. Marcel Thomé Filho